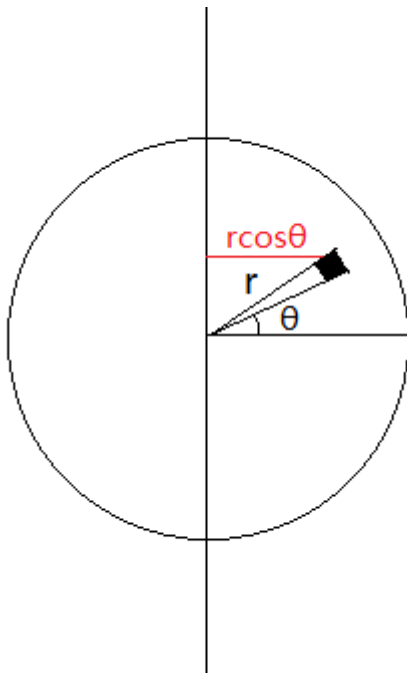


如果是过圆盘中心并且垂直于圆盘的轴，那么取距离轴为 R , 宽度为 dr 的圆环作为微元，并设圆盘的质量面密度为 μ ，则圆环的质量 $dm = 2\pi\mu dr$ ，带入积分式可得

$$\int 2\pi\mu R^3 dr = \frac{1}{2} \pi\mu R^4, \text{ 再利用 } \mu\pi R^2 = m, \text{ 可得 } J = \frac{1}{2} mR^2。$$

如果是过圆盘中心并且在圆盘面内的，可以根据垂直轴定理得到结果，当然也可以直接计算。如图所示，取圆盘上一小块儿作为微元，在极坐标下， $dm = \mu r dr d\theta$ ，



所以这一小块儿的转动惯量

$$dJ = dm r^2 (r \cos \theta)^2, \text{ 积分得到}$$

$$J = \frac{1}{2} mR^2。 (r \text{ 从 } 0 \text{ 到 } R, \theta \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 2\pi)$$

对于不同的形状，分析方法都是先想办法写出 dm ，关键在于分割的方法。至于计算，一般不是问题，对于不同的题目取合适的坐标系就行了。

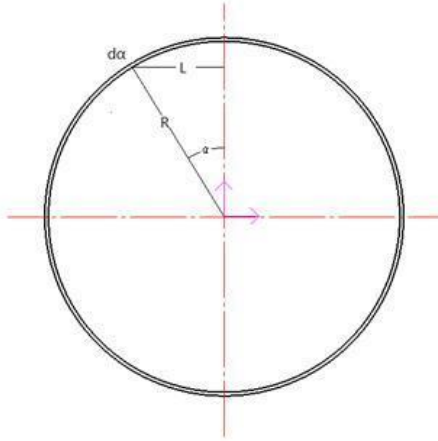


图 1

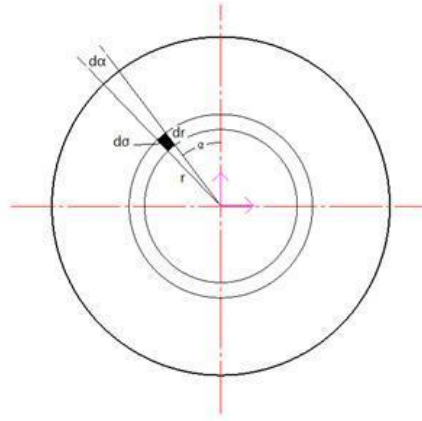


图 2

1、如图 1，圆环质量为 m ，单位角度对应的质量为 $m/2\pi$ ，那么图示的微质量 $dm = (m/2\pi)da$ ，微质量的转动半径为 $L = R\sin\alpha$ ，根据对称性，我们只需要对 α 在 0 到 $\pi/2$ 上进行积分就可以了，因此有转动惯量

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^{\pi/2} L^2 dm = 4R^2 \int_0^{\pi/2} (\sin^2\alpha)(m/2\pi)da = \frac{mR^2}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2\sin^2\alpha da = \frac{mR^2}{\pi} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2\alpha)da \\ &= \frac{mR^2}{\pi} \left(\alpha - \frac{1}{2}\sin 2\alpha \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}mR^2 \end{aligned}$$

2、如图 2，圆面的质量为 m ，圆面面积为 πR^2 ，则有面密度为 $m/\pi R^2$ ，图中微面积为 $d\sigma = \frac{d\alpha}{2\pi} \pi(r+dr)^2 - \frac{d\alpha}{2\pi} \pi r^2 = \frac{d\alpha}{2} (2rdr + (dr)^2) \approx r dr d\alpha$ ， $(dr)^2$ 是 高阶无穷小，忽略不计，微质量为 $dm = (m/\pi R^2)d\sigma = (m/\pi R^2)r dr d\alpha$ 。微质量的转动半径为 $L = r\sin\alpha$ ，对 r 和 α 进行二重积分可得转动惯量为

$$\begin{aligned} I &= \iint L^2 dm = \iint (r\sin\alpha)^2 (m/\pi R^2) r dr d\alpha = \frac{m}{\pi R^2} \iint r^3 (\sin\alpha)^2 dr d\alpha = \frac{m}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} (\sin\alpha)^2 d\alpha \\ &= \frac{m}{2\pi R^2} \int_0^R 4r^3 dr \int_0^{\pi/2} 2(\sin\alpha)^2 d\alpha = \frac{mR^2}{2\pi} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2\alpha) d\alpha = \frac{1}{4}mR^2 \end{aligned}$$

同样的，图我就不画了，对于薄球壳，它的转动惯量也是对球面上的微质量进行两个正交的角度方向的定积分可以得到，面密度为 $m/4\pi R^2$ ，面积微元根据球坐标可以求得为 $d\sigma = R^2 \sin\theta d\theta d\varphi$ ，微质量为 $dm = (m/4\pi R^2)d\sigma = (m/4\pi) \sin\theta d\theta d\varphi$ ，而微质量的转动半径为 $L = R\sin\theta$ 故而有转动惯量

$$\begin{aligned} I &= \iint L^2 dm = \iint (R\sin\theta)^2 (m/4\pi) \sin\theta d\theta d\varphi = \frac{mR^2}{4\pi} \iint (\sin\theta)^3 d\theta d\varphi = \frac{mR^2}{4\pi} \int_0^\pi (\sin\theta)^3 d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= -\frac{mR^2}{2} \int_0^\pi (\sin\theta)^2 d\cos\theta = -\frac{mR^2}{2} \int_0^\pi [1 - (\cos\theta)^2] d\cos\theta = -\frac{mR^2}{2} \left(\cos\theta - \frac{1}{3}(\cos\theta)^3 \right) \Big|_0^\pi \\ &= \frac{2}{3}mR^2 \end{aligned}$$

对于圆球，根据球坐标，体积微元 $dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$ ，体积密度为 $m/(4\pi R^3/3) = 3m/4\pi R^3$ ，则质量微元为 $dm = (3m/4\pi R^3)dV = (3m/4\pi R^3)r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$ ，微质量的回转半径为 $L = r\sin\theta$ ，可得球的转动惯量为

$$\begin{aligned} I &= \iiint L^2 dm = \iiint (r\sin\theta)^2 (3m/4\pi R^3) r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi = \frac{3m}{4\pi R^3} \iiint r^4 (\sin\theta)^3 dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{3m}{20\pi R^3} \int_0^R 5r^4 dr \int_0^\pi (\sin\theta)^3 d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{3m}{20\pi R^3} \int_0^R dr^5 \int_0^\pi (\sin\theta)^3 d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{3mR^2}{10\pi} \int_0^\pi (\sin\theta)^3 d\theta = -\frac{3mR^2}{10} \left(\cos\theta - \frac{1}{3}(\cos\theta)^3 \right) \Big|_0^\pi = \frac{2}{5}mR^2 \end{aligned}$$

(e) 均匀薄球壳绕直径的转动惯量

如图 4—23 所示, 设球壳的半径为 R , 总质量为 m , 则面密度为 $\sigma = m / 4\pi R^2$. 将球壳划分为许多高度为 dz 的圆环, 则环的面积为 $2\pi r_{\perp} dz / \sin \theta$ 而 $\sin \theta = r_{\perp} / R$ 从而质量为 $2\pi \sigma r_{\perp} dz / \sin \theta = 2\pi \sigma R dz$, 垂直距离 $r_{\perp} = \sqrt{R^2 - z^2}$, 于是

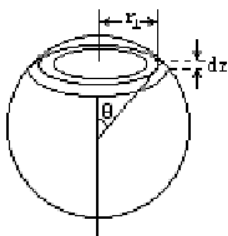


图4-23 球壳的转动惯量

$$\begin{aligned} I &= \int_{-R}^R 2\pi \sigma R r_{\perp}^2 dz \\ &= \int_{-R}^R 2\pi \sigma R (R^2 - z^2) dz \\ &= \frac{8\pi}{3} \sigma R^4 \\ &= \frac{2}{3} m R^2. \end{aligned}$$

(f) 均匀球体绕直径的转动惯量

如图 4—24 所示, 设球体的半径为 R , 总质量为 m , 则密度为 $\rho = 3m / 4\pi R^3$. 将球体划分为许多厚度为 dz 的圆盘, 则盘的体积为 $\pi r_{\perp}^2 dz$ 质量为 $\pi \rho r_{\perp}^2 dz$, 垂直距离 $r = \sqrt{R^2 - z^2}$, 于是

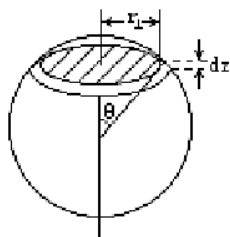


图 4-24 球体转动惯量

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{-R}^R \pi \rho r_{\perp}^4 dz \\ &= \frac{1}{2} \int_{-R}^R \pi \rho (R^2 - z^2)^2 dz \\ &= \frac{8\pi}{15} \rho R^5 = \frac{2}{5} m R^2. \end{aligned}$$

$$z = \sum_{i=1}^{10} \left(\sqrt[3]{x^i - a} + \frac{a}{x_i^3 - y_i^3} \right) \div \int_1^a l(x) dx$$